Laboratorio 21:

Creación de Consultas Utilizando con Funciones Agregadas y Sub-consultas

Lucca Traslosheros Abascal A01713944

La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
SELECT
   SUM(E.cantidad) AS 'CantidadTotal',
   SUM(E.cantidad * (M.precio + M.impuesto)) AS 'Importe Total'
FROM materiales M
JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
WHERE E.fecha BETWEEN '1997-01-01' AND '1997-12-31';
```

CantidadTotal	Importe Total
2860	768388.5

Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas

```
SELECT
   P.razonsocial,
   COUNT(E.fecha) AS 'Numero entregas',
   SUM(E.cantidad * (M.precio + M.impuesto)) AS 'Importe total'
FROM proveedores P
JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
JOIN materiales M ON E.clave = M.clave
GROUP BY P.razonsocial;
```

razonsocial	Numero entregas	Importe total
Alvin	10	545134.7000417709
Cecoferre	11	470547
Comex	10	498987.5
La Ferre	12	789431.5
La fragua	12	1186955
Oviedo	12	612397.5
Tabiquera del centro	10	1501912.5
Tubasa	10	1780410.5

Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT
```

```
    M.clave,
    M.descripcion,
    SUM(E.cantidad) AS CantidadTotal,
    MIN(E.cantidad) AS CantidadMinima,
    MAX(E.cantidad) AS CantidadMaxima,
    SUM(E.cantidad * (M.precio + M.impuesto)) AS ImporteTotal
FROM materiales M
JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
GROUP BY M.clave, M.descripcion
HAVING AVG(E.cantidad) > 400;
```

clave	descripcion	CantidadTotal	CantidadMinima	CantidadMaxima	ImporteTotal
1010	Varilla 4/32	1051	523	528	132951.5
1040	Varilla 3/18	803	263	540	141328
1050	Varilla 4/34	1126	503	623	216755
1060	Varilla 3/19	1016	324	692	212344
1100	Block	1165	466	699	38445
1120	Sillar rosa	907	215	692	99770
1140	Cantera blanca	802	219	583	176440
1150	Cantera gris	911	453	458	1212541
1230	Cemento	842	312	530	277860
1260	Gravilla	1091	460	631	108009
1270	Tezontle	1052	506	546	92576
1320	Tubería 4.4	1111	413	698	281083
1340	Tubería 4.5	998	324	674	274450
1380	Pintura C1011	947	302	645	755232.5
1390	Pintura B1021	804	107	697	110550
1410	Pintura B1021	1068	467	601	146850
1420	Pintura C1012	881	278	603	121137.5

Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT
    P.razonsocial,
    AVG(E.cantidad) AS 'Promedio Entregado',
    M.clave,
    M.descripcion
FROM proveedores P
JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
JOIN materiales M ON M.clave = E.clave
GROUP BY P.razonsocial, M.clave, M.descripcion
HAVING AVG(E.cantidad) >= 500;
```

razonsocial	Promedio Entregado	clave	descripcion
Cecoferre	526.0000	1270	Tezontle
Comex	563.0000	1050	Varilla 4/34
La Ferre	582.5000	1100	Block
La Ferre	545.5000	1260	Gravilla
La fragua	555.5000	1320	Tubería 4.4
Oviedo	525.5000	1010	Varilla 4/32
Oviedo	534.0000	1410	Pintura B1021
Tabiquera del centro	508.0000	1060	Varilla 3/19

Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
SELECT
   P.razonsocial,
   AVG(E.cantidad) AS 'Promedio Entregado',
   M.clave,
   M.descripcion
FROM proveedores P
JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
JOIN materiales M ON M.clave = E.clave
GROUP BY P.razonsocial, M.clave, M.descripcion
HAVING AVG(E.cantidad) < 370 OR AVG(E.cantidad) > 450;
```

razonsocial	Promedio Entregado	clave	descripcion
Alvin	453.5000	1120	Sillar rosa
Alvin	219.0000	1280	Tepetate
Alvin	314.5000	1360	Pintura C1010
Cecoferre	248.5000	1030	Varilla 4/33
Cecoferre	352.5000	1110	Megablock
Cecoferre	225.0000	1190	Recubrimiento P1010
Cecoferre	526.0000	1270	Tezontle
Cecoferre	272.0000	1350	Tubería 3 8

Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT
   M.clave,
   M.descripcion
FROM materiales M
WHERE NOT EXISTS (
   SELECT 1
   FROM entregan E
   WHERE E.clave = M.clave
);
```

clave	descripcion
2000	Jabón

Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
SELECT
   P.razonsocial
FROM proveedores P
JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
JOIN proyectos Pr ON E.numero = Pr.numero
WHERE Pr.denominacion IN ('Vamos Mexico', 'Queretaro limpio')
GROUP BY P.razonsocial
HAVING COUNT(DISTINCT Pr.denominacion) = 2;
```

razonsocial
La fragua

Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
SELECT
   M.descripcion
FROM materiales M
WHERE M.clave NOT IN (
   SELECT E.clave
   FROM entregan E
   JOIN proyectos P ON E.numero = P.numero
   WHERE P.denominacion = 'CIT Yucatan'
);
```

Extra options

descripcion
Varilla 3/16
Varilla 4/32
Varilla 3/17
Varilla 4/33
Varilla 4/34
Varilla 3/19
Varilla 4/35
Ladrillos rojos
Ladrillos grises
Block
Megablock
Sillar rosa
Sillar gris
Cantera blanca
Cantera rosa
Cantera amarilla
Recubrimiento P1001
Recubrimiento P1010
Recubrimiento P1028
Recubrimiento P1037
Cemento
Arena

Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
SELECT
   P.razonsocial,
   AVG(E.cantidad) AS 'Promedio Entregado'
FROM proveedores P
JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
GROUP BY P.razonsocial
HAVING AVG(E.cantidad) > (
   SELECT AVG(cantidad)
   FROM entregan
   WHERE rfc = 'VAGO780901'
```

);

razonsocial	Promedio Entregado

RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
SELECT
   P.rfc,
   P.razonsocial
FROM proveedores P
JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
JOIN proyectos Pr ON E.numero = Pr.numero
WHERE Pr.denominacion = 'Infonavit Durango'
GROUP BY P.rfc, P.razonsocial
HAVING
   SUM(CASE WHEN YEAR(E.fecha) = 2000 THEN E.cantidad ELSE 0 END) >
   SUM(CASE WHEN YEAR(E.fecha) = 2001 THEN E.cantidad ELSE 0 END);
```

rfc	razonsocial
GGGG800101	Tabiquera del centro